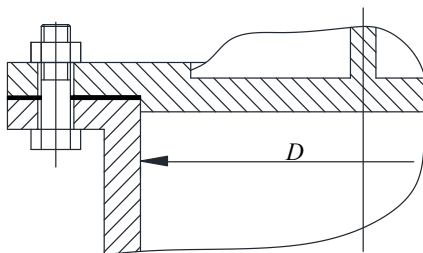


10 螺栓连接计算

1. 有一气缸盖与缸体凸缘采用普通螺栓连接，如图所示，已知气缸中的压力 p 在 $0 \sim 2\text{MPa}$ 之间变化，气缸的内径 $D = 500\text{ mm}$ ，采用 24 个 M30 的螺栓进行连接（螺纹小径 $d_1 = 26.211\text{ mm}$ ），为了保证气密性要求，剩余预紧力 $F_1 = 1.8F$ （ F 为螺栓的轴向工作载荷），螺栓材料的许用拉伸应力 $[\sigma] = 120\text{ MPa}$ ，许用应力幅 $[\sigma]_a = 20\text{ MPa}$ ，选用铜

垫片，螺栓的相对刚度 $\frac{C_b}{C_b + C_m} = 0.8$ ，试校核该螺栓的强度。（12 分）



解：计算螺栓组的最大轴向载荷：

$$F_Q = \frac{\pi D^2}{4} p = \frac{\pi \times 500^2}{4} \times 2 = 3.927 \times 10^5 \text{ N}$$

$$\text{螺栓的最大轴向工作载荷：} F = \frac{F_Q}{z} = \frac{3.927 \times 10^5}{24} = 16362.5 \text{ N}$$

$$\text{螺栓上的总拉力：} F_0 = F'' + F = 1.8F + F = 2.8F = 2.8 \times 16362.5 = 45815 \text{ N}$$

$$\text{螺栓的强度：} \sigma_{ca} = \frac{1.3F_0}{\frac{\pi}{4}d_1^2} = \frac{1.3 \times 45815}{\frac{\pi}{4} \times 26.211^2} = 110.38 \text{ MPa} < [\sigma] = 120 \text{ MPa}，\text{强度合格。}$$

校核螺栓疲劳强度：

$$\sigma_a = \frac{C_b}{C_m + C_b} \frac{2F}{\pi d_1^2} = 0.8 \times \frac{2 \times 16362.5}{\pi \times 26.211^2} = 12.13 \text{ MPa} < [\sigma]_a = 20 \text{ MPa}$$

满足疲劳强度。



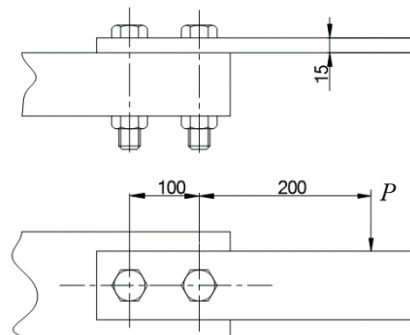
微信搜一搜

全能攻略

2. 图示一厚度为 15mm 的薄板，用两个铰制孔用螺栓固定在机架上。已知载荷 $P=4000\text{N}$ ，螺栓、板和机架材料许用拉应力，许用剪应力，许用挤压应力，板间摩擦系数。

试求：（1）确定合理的螺纹直径；

（2）若改用普通螺栓，螺栓直径应为多大？（取可靠性系数）（14 分）



解：

（1）在载荷 P 作用下，螺栓组连接受到横向载荷作用，设薄板受到的作用力为 F_1 、 F_2 ，则根据薄板的力平衡条件有： $F_2 - F_1 = P$ ，

对于薄板，对螺栓的对称中心 O 点取矩有：

$F_1 a = F_2 a - P(l + a)$ ，由上面两式可得：

$$F_1 = \frac{l}{2a} P = \frac{200}{100} \times 4000 = 8000\text{N}, \quad F_2 = \frac{l + 2a}{2a} P = \frac{300}{100} \times 4000 = 12000\text{N}。$$

则螺栓 2 受到的最大工作剪力作用： $F_{\max} = F_2 = 12000\text{N}$ 。

由螺栓杆的剪切强度条件： $\tau = \frac{F}{\pi d^2 / 4} \leq [\tau]$

$$\text{可得：} d_0' \geq \sqrt{\frac{4F_{\max}}{\pi[\tau]}} = \sqrt{\frac{4 \times 12000}{\pi \times 95}} = 12.68\text{mm}$$

$$\text{螺杆与孔壁的挤压应力：} \sigma_p = \frac{F}{d_0'' l_{\min}} \leq [\sigma]_p, d_0'' \geq \frac{F_{\max}}{l_{\min}[\sigma]_p} = \frac{12000}{15 \times 150} = 5.33\text{mm}$$

可以取螺栓光杆直径为 $\phi 13\text{mm}$ ，螺纹外径为 M12。

（2）若改用普通螺栓连接，对于螺栓有： $f_s Q_p \geq K_s F_{\max}$

$$\text{即 } Q_p \geq \frac{K_s F_{\max}}{f_s} = \frac{1.2 \times 12000}{0.2} = 72000\text{N},$$

则螺栓 2 的总拉力为： $Q_{\max} = Q_p = 72000\text{N}$

则螺栓危险截面的螺纹小径为：

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 Q_{\max}}{\pi[\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 72000}{\pi \times 120}} = 31.51\text{mm}。$$

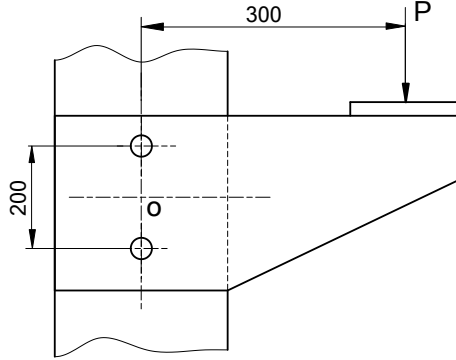


微信搜一搜

全能攻略

3. 如图所示一矩形板用 2 个 M24 普通螺栓连接到机架上，各尺寸如图。已知作用于板的载荷 $P=2800\text{N}$ ，板和螺栓材料均为 Q235， $\sigma_s = 240\text{N/mm}^2$ ，不控制预紧力的安全系数 $S = 2.4$ ，结合面间摩擦系数 $f = 0.2$ ，可靠性系数 $K = 1.1$ ，试校核该螺栓的联接强度（不控制预紧力）。（15 分）

注：M24 螺纹的小径 $d_1 = 20.752\text{mm}$



解：

（1）螺栓组受力分析，将载荷向 O 点简化，得：

横向载荷 $P = 2800\text{N}$

旋转力矩 $T = PL = 2800 \times 300 = 8.4 \times 10^5 \text{ N}\cdot\text{mm}$

计算受力最大螺栓的横向载荷 F_s 。各螺栓的横向载荷大小相等，方向同 P，即

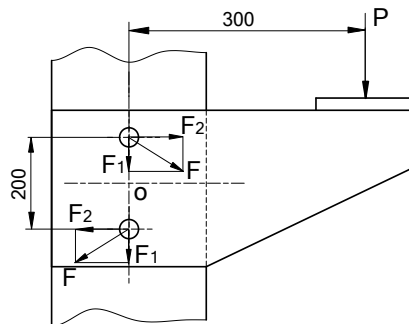
$$F_1 = \frac{P}{2} = \frac{2800}{2} = 1400 \text{ N}$$

转动力：

$$F_2 = \frac{T}{200} = \frac{8.4 \times 10^5}{200} = 4200 \text{ N}$$

各螺栓受到的力的方向如图，从图中可以看出，螺栓受总的横向载荷为

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{1400^2 + 4200^2} = 4427 \text{ N}$$



（2）计算螺栓所需预紧力 F_0 。按一个螺栓的横向力与摩擦力的平衡条件：

$$mfF_0 = KF, \quad F_0 = \frac{KF}{mf} = \frac{1.1 \times 4427}{1 \times 0.2} = 24349 \text{ N}$$

（3）校核联接强度：

$$\text{许用应力 } [\sigma] = \frac{\sigma_s}{S} = \frac{240}{2.4} = 100 \text{ N/mm}^2$$



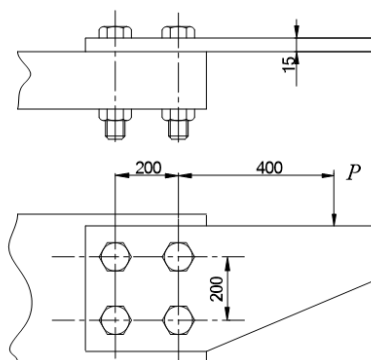
微信搜一搜

Q 全能攻略

$$\text{按强度条件 } \sigma = \frac{1.3F_0}{\frac{\pi}{4}d_1^2} = \frac{1.3 \times 24349}{\frac{\pi}{4} \times 20.752^2} = 93.6 \text{ N/mm}^2 < [\sigma]$$

由此可知，M24 螺栓满足强度要求。

4. 图示一厚度为 15mm 的薄板，用四个普通螺栓固定在机架上。已知载荷 $P=12000\text{N}$ ，螺栓材料为 Q235，许用拉应力 $[\sigma]=95\text{MPa}$ ，许用挤压应力 $[\sigma]_p=150\text{MPa}$ ，接合面间摩擦系数 $f_s=0.15$ ，可靠性系数为 $K_s=1.2$ ，结构尺寸如图所示。试求螺栓小径应为多大？（12 分）



解：根据螺栓组的受力特点分析，螺栓组连接受力分析

$$\text{横向载荷: } F_{S1} = \frac{F_{\Sigma}}{4} = \frac{12000}{4} = 3000\text{N}$$

将载荷简化到结合面的形心点，得一旋转力矩： $T = P \cdot l = 1200 \times 0.5 = 6000\text{N} \cdot \text{m}$ 。

$$\text{在旋转力矩作用下的分力: } F_{S2} = \frac{T}{4r} = \frac{6000}{4 \times 0.1414} = 10608\text{N}$$

两力所夹角最小时，螺栓所受横向载荷最大，即：

$$F_{s\max} = \sqrt{F_{S1}^2 + F_{S2}^2 + 2F_{S1}F_{S2}\cos\alpha}$$

$$= \sqrt{3000^2 + 10608^2 + 2 \times 3000 \times 10608 \times \cos 45^\circ} = 12904.7\text{N}$$

采用普通螺栓连接，由 $fF' = K_s F_s$ 得：

$$F' = \frac{K_s F_s}{f} = \frac{1.2 \times 12904.7}{0.15} = 103238\text{N}$$

由强度条件可以得所求螺栓的小径为：

$$d_1 \geq \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F'}{\pi [\sigma]}} = \sqrt{\frac{4 \times 1.3 \times 103238}{\pi \times 95}} = 42.4\text{mm}$$



微信搜一搜

全能攻略

11 齿轮传动计算

1. 某设备中有一对渐开线直齿圆柱齿轮, 已知 $z_1 = 26, i_{12} = 5, m = 3\text{mm}, \alpha = 20^\circ$ 。在技术改造中, 为了改善其传动的平稳性, 要求在不降低强度, 不改变中心距和传动比的条件下, 将直齿轮改为斜齿轮, 若希望分度圆螺旋角在 $\beta \leq 25^\circ$ 之内。试确定 z_1, z_2, m_n 及 β 。

答: 中心距: $a = \frac{1}{2}m(z_1 + z_2) = \frac{1}{2} \times 3 \times (26 + 5 \times 26) = 234\text{mm}$

在不降低强度, 不改变中心距和传动比的条件下, 将直齿轮改为斜齿轮, 取

$m_n = 3\text{mm}, z_1 = 27, z_2 = 135$, 则:

$$\beta = \arccos \frac{2a}{m_n(z_1 + z_2)} = \arccos \frac{2 \times 234}{3 \times (27 + 135)} = 15.6425^\circ = 15^\circ 38' 33''.$$

2. 在展开式二级斜齿圆柱齿轮减速器中, 已知: 中间轴上高速级大齿轮的螺旋线方向为左旋, 齿数 $z_1 = 51$, 螺旋角 $\beta_1 = 15^\circ$, 法面模数 $m_n = 3$; 中间轴上低速级小齿轮的螺旋线的方向也为左旋, 其齿数 $z_2 = 17$, 法面模数 $m_n = 5$ 。试问: 低速级小齿轮的螺旋角 β_2 应为多少时, 才能使中间轴上两齿轮的轴向力相互抵消。(不计摩擦损耗)(10 分)

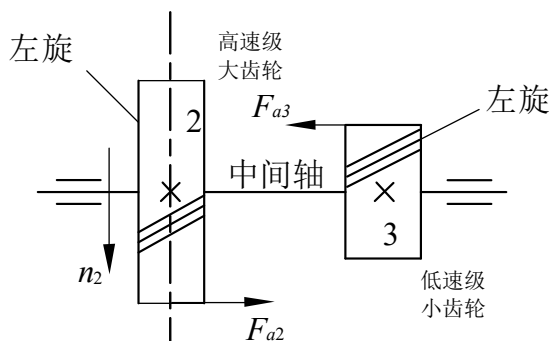
解: 中间轴的受力分析如图, 轴向力互相抵消, 即 $|F_{a2}| = |F_{a3}|$

$$\text{因 } F_{a2} = F_{t2} \tan \beta_2, F_{a3} = F_{t3} \tan \beta_3, \text{ 故 } \tan \beta_3 = \frac{F_{t2}}{F_{t3}} \tan \beta_2.$$

$$\text{又因轴所传递的转矩 } T = F_{t2} \frac{d_2}{2} = F_{t3} \frac{d_3}{2},$$

$$\text{故 } \tan \beta_3 = \frac{F_{t2}}{F_{t3}} \tan \beta_2 = \frac{d_3}{d_2} \tan \beta_2 = \frac{m_{n3} z_3 / \cos \beta_3}{m_{n2} z_2 / \cos \beta_2} \tan \beta_2, \text{ 因此}$$

$$\sin \beta_3 = \frac{m_{n3} z_3}{m_{n2} z_2} \sin \beta_2 = \frac{5 \times 17}{3 \times 51} \sin 15^\circ = 0.1438, \text{ 得: } \beta_3 = 8^\circ 16' 4''.$$



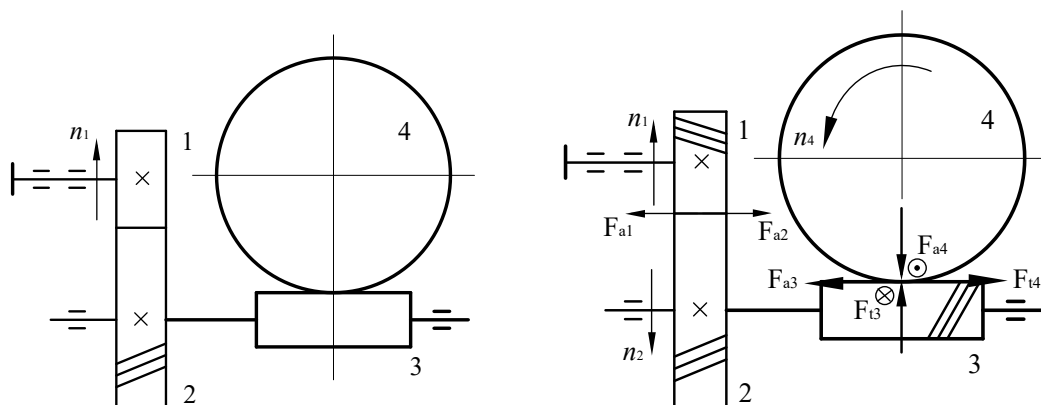
微信搜一搜

全能攻略

12 蜗轮蜗杆的计算

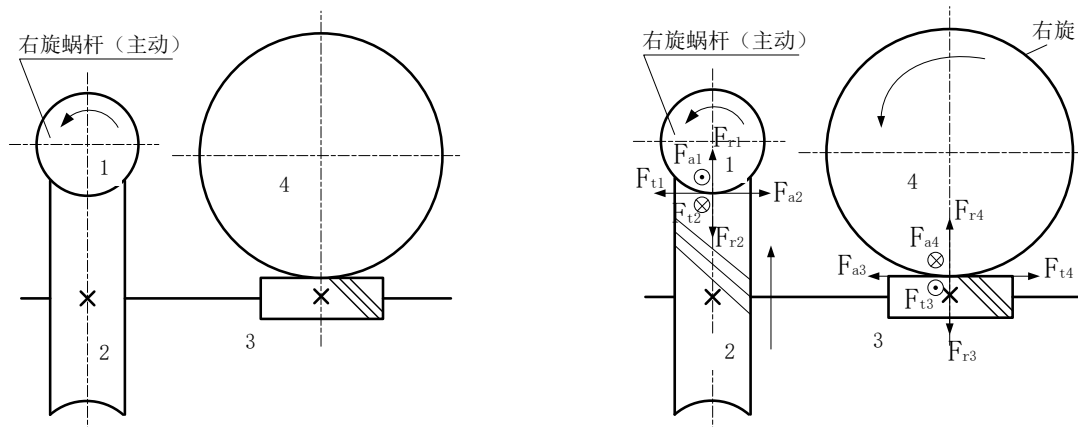
1. 如题图 1 为圆柱齿轮—蜗杆传动，已知斜齿轮 1 的转动方向和斜齿轮 2 的旋向。（10 分）

- （1）在图中标出齿轮 1 的旋向、齿轮 1 和齿轮 2 在啮合点处的轴向力。
- （2）为使蜗杆轴上的齿轮 2 与蜗杆 3 所产生的轴向力相互抵消一部分，试确定并标出蜗杆 3 轮齿的旋向，并标出蜗轮 4 轮齿的旋向及其转向。
- （3）在图中啮合处标出蜗杆和蜗轮所受各分力的方向。



解：结果如图所示

2. 试分析图 2 示蜗杆传动中各轴的回转方向、蜗轮轮齿的螺旋方向及蜗杆、蜗轮所受各力的作用位置及方向。



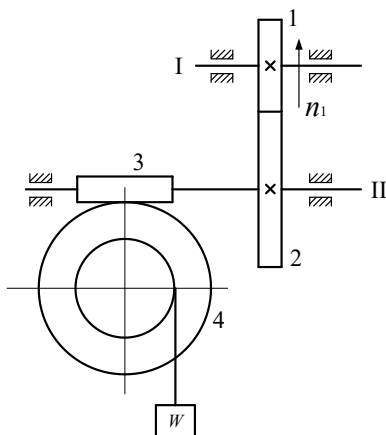
答：各力的分析如图所示。



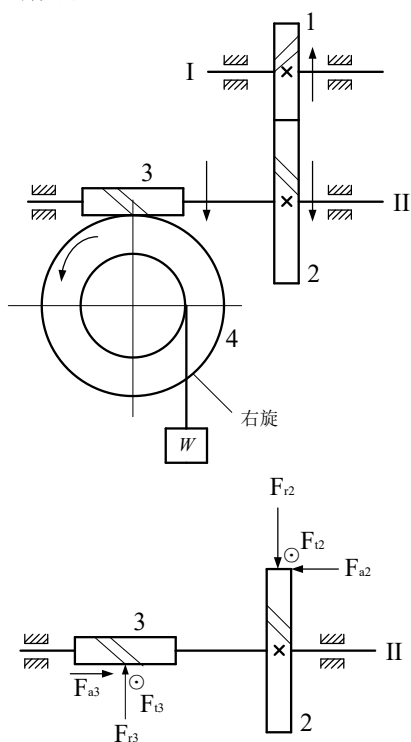
微信搜一搜

全能攻略

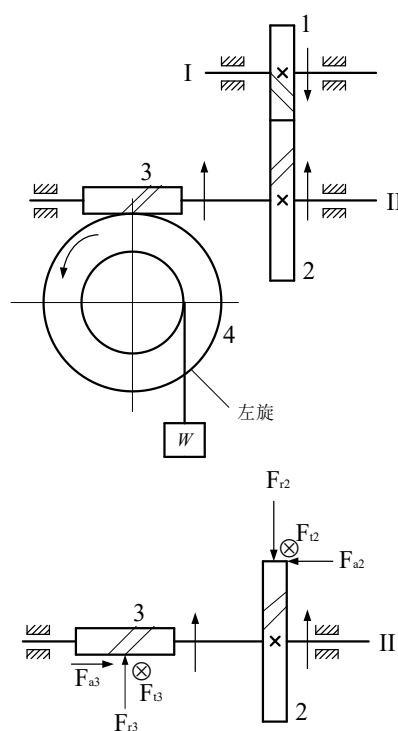
3. 如图所示传动装置提升重物，轴 I 为动力输入，转向如图，试分析确定：（1）为使轴 II 上蜗杆的轴向力 F_{a3} 和斜齿轮的轴向力 F_{a2} 部分抵消，试确定蜗杆、蜗轮和各斜齿轮的旋向。（2）把轴 II 上轮 2 和蜗杆 3 啮合点处的作用力表示出来（用分力 F_r 、 F_a 、 F_t 表示， $\otimes$ 表示方向垂直纸面向里， $\odot$ 表示方向垂直纸面向外）。（3）将各斜齿轮、蜗杆、蜗轮的旋向和转向在图中表示出来。（12 分）



解：解法一：



解法二：



微信搜一搜

全能攻略

13 带/链传动的计算

1. 设带所能传递的最大功率 $P=3\text{kW}$ ，已知主动轮节圆直径 $d_1=140\text{mm}$ ，转速

$n_1=1420\text{r/min}$ ，小带轮包角 $\alpha_1=160^\circ$ ，带和带轮的当量摩擦系数 $f_v=0.5$ ，试确

定带传动的有效圆周力 F_t 、紧边拉力 F_1 和张紧力 F_0 。（8分）

解：带速 $v = \frac{\pi D_1 n_1}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 140 \times 1420}{60 \times 1000} = 10.41 \text{ m/s}$

圆周力 $F_t = \frac{1000P}{v} = \frac{1000 \times 3}{10.41} = 288.46 \text{ N}$

由 $F_1 - F_2 = F_t$ 和 $F_1 = F_2 e^{f\alpha}$ 可得

紧边拉力 $F_1 = F_t \frac{e^{f\alpha_1}}{e^{f\alpha_1} - 1} = 288.46 \times \frac{e^{0.5 \times \frac{160}{180} \pi}}{e^{0.5 \times \frac{160}{180} \pi} - 1} = 383.35 \text{ N}$

松边拉力 $F_2 = F_1 - F_t = 383.35 - 288.46 = 94.89 \text{ N}$

初拉力 $F_0 = \frac{1}{2}(F_1 + F_2) = \frac{1}{2}(383.35 + 94.89) = 239.12 \text{ N}$

2. 单根 V 带传递的最大功率 $P=4.82\text{kW}$ ，小带轮直径 $D_1=180\text{mm}$ ，大带轮直径 $D_2=400\text{mm}$ ，小带轮转速 $n_1=1450\text{r/min}$ ，小带轮包角 $\alpha_1=152^\circ$ ，带与带轮的当量摩擦系数 $f_v=0.25$ ，试确定带传动的有效圆周力 F_e 、紧边拉力 F_1 和张紧力 F_0 。（10分）

解：带速度： $v = \frac{\pi d_{d1} n_1}{60 \times 1000} = \frac{3.14 \times 180 \times 1450}{60 \times 1000} = 13.67 \text{ m/s}$

有效拉力： $F_t = \frac{1000P}{v} = \frac{1000 \times 4.82}{13.67} = 352.6 \text{ N}$

$F_1 - F_2 = F_t$ (1)

$F_1 = F_2 e^{f_v \alpha}$ (2)

将 (2) 代入 (1) 式得： $F_2 = \frac{F_t}{e^{f_v \alpha} - 1} = \frac{352.6}{e^{0.25 \times 0.83 \pi} - 1} = 379.1 \text{ N}$

$F_1 = F_t + F_2 = 352.6 + 379.1 = 731.7 \text{ N}$

$F_0 = \frac{1}{2}(F_1 + F_2) = \frac{1}{2}(731.7 + 379.1) = 555.4 \text{ N}$

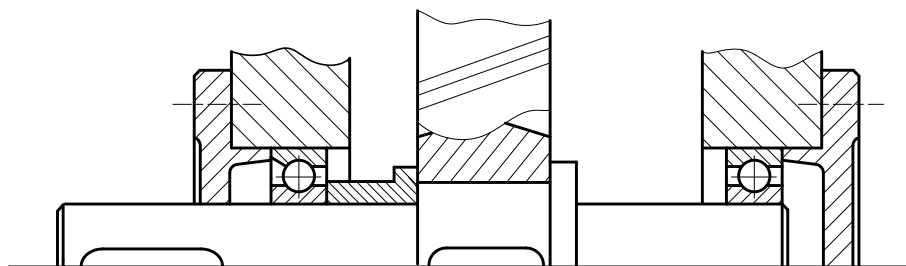


微信搜一搜

全能攻略

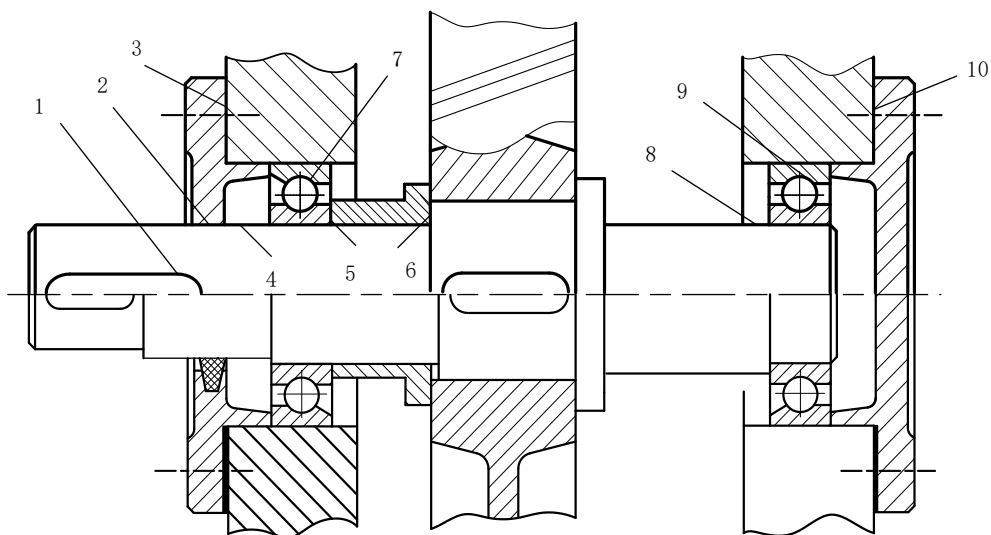
14 轴结构改错题

1. 图示轴系结构为某减速器输出轴的结构图，试指出其设计错误，并画出改正图。



答：正确结构如下：

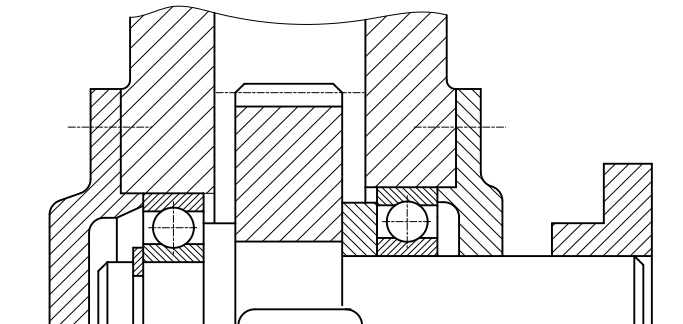
- (1) 键太长，并且没有定位台阶；
- (2) 没有密封，透盖与轴之间没有间隙；
- (3) 没有垫片；
- (4) 轴承安装距离太长；
- (5) 套筒太高，轴承无法拆卸；
- (6) 齿轮定位不可靠；
- (7) 轴承装反了；
- (8) 轴承没有定位；
- (9) 轴承不是一对，应该是一对轴承；
- (10) 没有垫片。



微信搜一搜

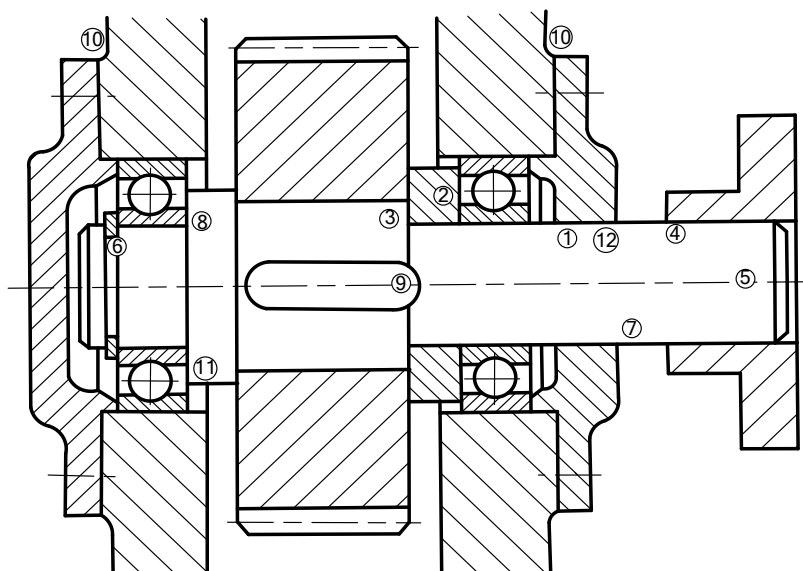
全能攻略

2. 指出图示轴系结构设计中的错误，依次标出序号，在答题纸上简要说明错误的原因和改正措施（文字叙述即可），轴承采用脂润滑。（12 分）



解：

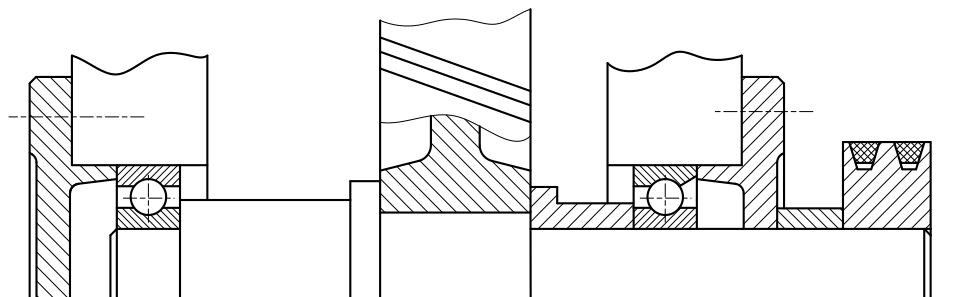
- (1) 轴与右端轴承之间应留有间隙；
- (2) 套筒与右轴承接触，应减小套筒的外径尺寸；
- (3) 齿轮轴向固定不可靠，套筒顶不紧齿轮；
- (4) 联轴器轴向缺少定位与固定；
- (5) 联轴器周向无固定；
- (6) 弹簧挡圈为多余定位；
- (7) 精加工面过长，装拆不方便；
- (8) 轴肩过高，无法拆卸轴承；
- (9) 键过长，套筒无法装入；
- (10) 缺少垫片，无法调整轴承间隙；
- (11) 齿轮用油润滑，轴承用脂润滑，缺少挡油环；
- (12) 轴的伸出端无密封。



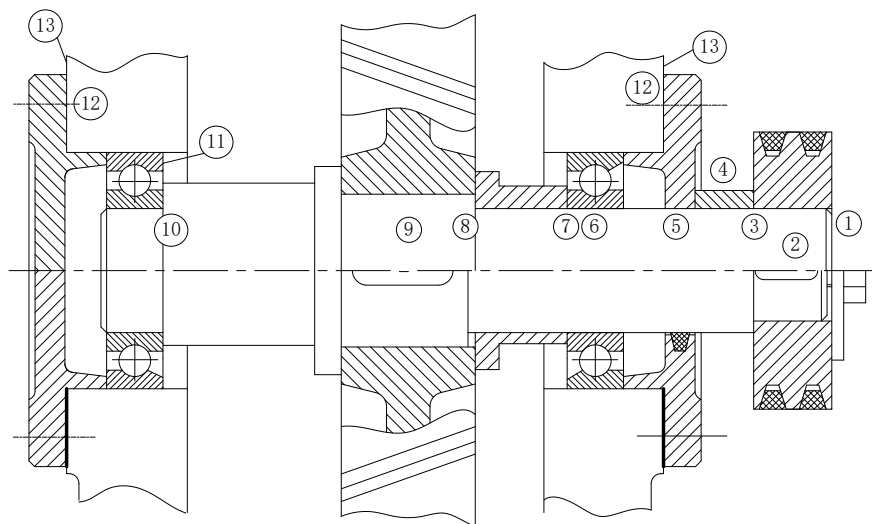
微信搜一搜

Q 全能攻略

3.指出图中的轴系的错误设计结构和不合理之处，依次标出序号，并简要说明原因，将正确的结构绘制在图的对称位置下方。（14 分）



解：



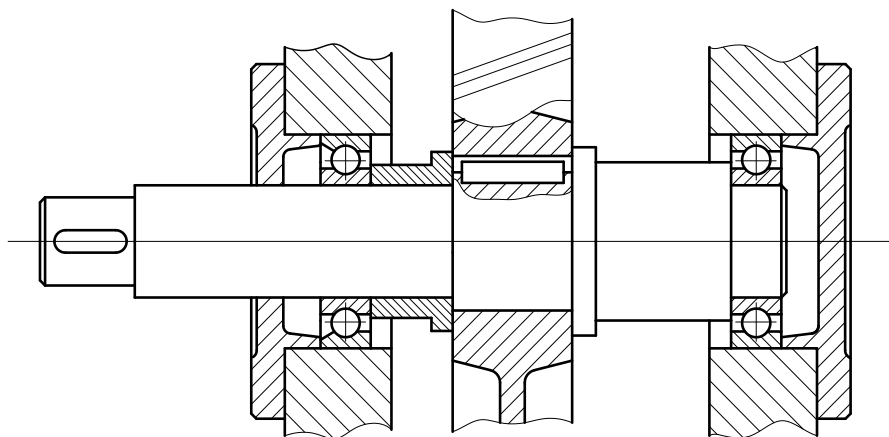
- ① 轴的右端面应缩进带轮右端面 1~2mm，且应有轴端挡圈固定带轮；
- ② 带轮与轴间应有键连接；
- ③ 带轮左端面靠轴肩定位，下一段轴径加大；
- ④ 取消套筒（若保留套筒对带轮定位也可，那么套筒应穿过透盖顶到轴承内圈右端面）；
- ⑤ 透盖与轴之间应有间隙，且还应有密封毡圈；
- ⑥ 轴承装反了，喇叭口应该朝左；
- ⑦ 套筒壁厚太大，轴承无法拆卸，应减小；
- ⑧ 与轮毂配合段轴径长度应比轮毂长度小 2~3mm；
- ⑨ 轮毂与轴之间应有键连接；
- ⑩ 轴径轴肩太高，轴承无法拆卸，应减小，比轴承内圈的外圆要低；
- ⑪ 轴承应该采用角接触球轴承，并且开口向左；
- ⑫ 两个轴承端盖与箱体间应有调整垫片；
- ⑬ 箱体上端盖接触面之外的外表面应低一些，以减少加工面，提高精度。



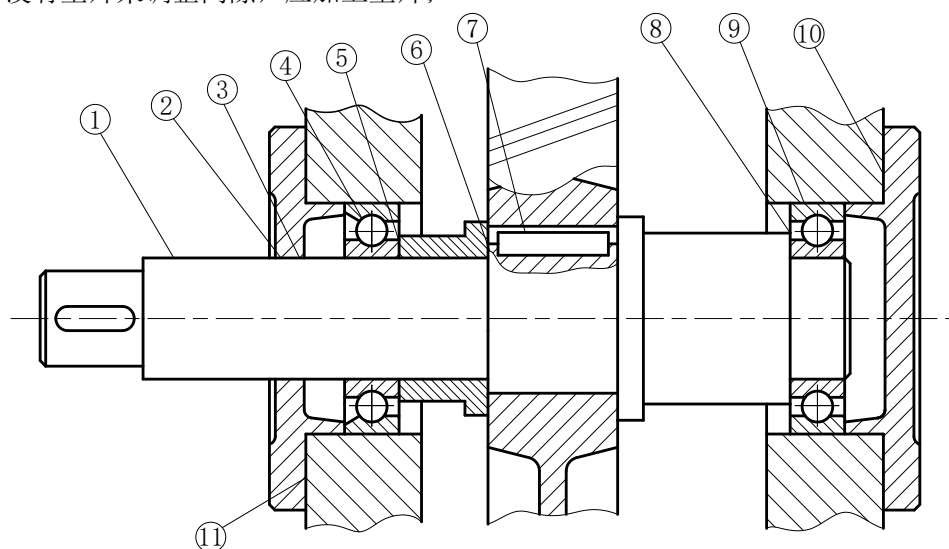
微信搜一搜

全能攻略

4. 指出题图所示轴系结构设计中的错误（11 处）（不涉及强度），依次标出序号，在答题纸上简要说明错误的原因和改正措施（文字叙述即可）。（11 分）



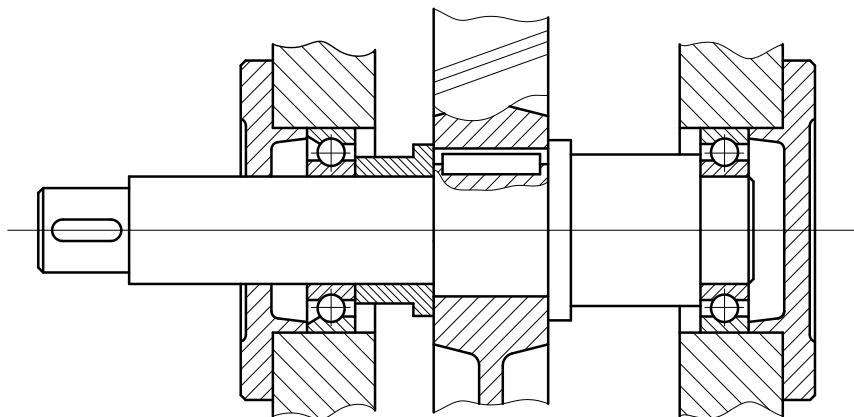
- 答：①轴颈太长，轴承难装入，应该使直径略小一些；
 ②轴颈不能与轴承透盖相接触，应有间隙；
 ③应该有密封圈，以防止油流出。
 ④角接触球轴承装反了，方向不对，应该大口朝里；
 ⑤套筒太高，轴承无法拆卸，应给使套筒的外径比轴承内圈地一些；
 ⑥齿轮定位不牢靠，应该使轴颈比轮毂短一些；
 ⑦键槽应该位于同一条母线上，方便加工。
 ⑧轴肩过高，轴承无法拆卸，应降低台阶；
 ⑨轴承用错了，应该采用角接触球轴承；
 ⑩没有垫片来调整间隙，应加上垫片；
 ⑪没有垫片来调整间隙，应加上垫片；



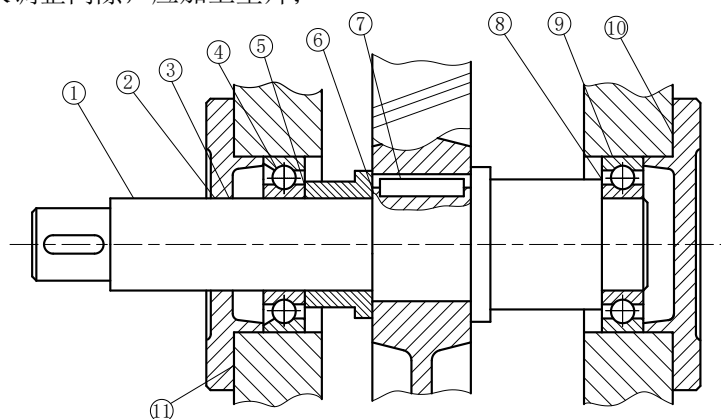
微信搜一搜

全能攻略

5. 指出图示轴系结构设计中的错误，依次标出序号，在答题纸上简要说明错误的原因和改正措施（文字叙述即可），轴承采用脂润滑。（15 分）



- 答：①轴颈太长，轴承难装入，应该使直径略小一些；
 ②轴颈不能与轴承透盖相接触，应有间隙；
 ③应该有密封圈，以防止油流出。
 ④角接触球轴承装反了，方向不对，应该大口朝里；
 ⑤套筒太高，轴承无法拆卸，应给使套筒的外径比轴承内圈地一些；
 ⑥齿轮定位不牢靠，应该使轴颈比轮毂短一些；
 ⑦键槽应该位于同一条母线上，方便加工。
 ⑧轴肩过高，轴承无法拆卸，应降低台阶；
 ⑨轴承用错了，应该采用角接触球轴承；
 ⑩没有垫片来调整间隙，应加上垫片；
 ⑪没有垫片来调整间隙，应加上垫片；



微信搜一搜

Q 全能攻略

15 滑动轴承的计算

1. 有一非液体摩擦向心滑动轴承，轴颈直径 $d = 60\text{mm}$ ，轴承宽度 $B = 60\text{mm}$ ，轴瓦材料为 ZCuAl9Fe3 ，其使用性能为 $[p] = 15\text{N/mm}^2$ ， $[\nu] = 4\text{m/s}$ ， $[p\nu] = 12\text{N/mm}^2\cdot\text{m/s}$ 。当载荷 $F = 36000\text{N}$ ，转速 $n = 150\text{r/min}$ 时，校核该轴承是否满足使用要求。（6 分）

解：校核轴承使用条件：

$$p = \frac{F}{Bd} = \frac{36000}{60 \times 60} = 10\text{ N/mm}^2 < [p] = 15\text{ N/mm}^2$$

$$\nu = \frac{\pi dn}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 60 \times 150}{60 \times 1000} = 0.47\text{ m/s} < [\nu] = 4\text{ m/s}$$

$$p\nu = \frac{F}{Bd} \times \frac{\pi dn}{60 \times 1000} = 10 \times 0.47\text{ N/mm}^2\cdot\text{m/s} < [p\nu] = 12\text{ N/mm}^2\cdot\text{m/s}$$

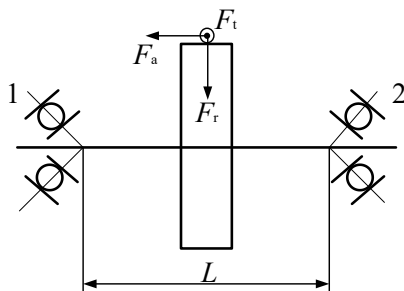
由此可知，满足使用条件。

16 滚动轴承支撑计算

1. 某传动装置支承结构如图所示，已知传动件的受力 $F_r = 2000\text{N}$ ， $F_t = 1500\text{N}$ ， $F_a = 800\text{N}$ ，传动零件的分度圆直径 $d = 200\text{mm}$ ，传动件相对轴承对称布置， $L = 400\text{mm}$ ，轴承为 7208AC，派生轴向力 $F_d = 0.68F_r$ ， $n = 1450\text{r/min}$ ，判断系数 $e = 0.68$ ， $C = 2580\text{N}$ ， $f_p = 1.5$ ，试计算：（1）轴承的径向载荷 F_{r1}, F_{r2} ；（2）轴承的轴向载荷 F_{a1}, F_{a2} ；（3）轴承的当量动载荷 P_1, P_2 ；（3）轴承的寿命 L_h 。（12 分）

7208AC 轴承的载荷系数

e	$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$	
	X	Y	X	Y
0.68	1	0	0.41	0.87



解：

$$(1) R_{1V} = \frac{F_r \cdot \frac{L}{2} + F_a \cdot \frac{d}{2}}{L} = \frac{2000 \times 200 + 800 \times 100}{400} = 1200\text{N}$$

$$R_{2V} = F_r - R_{1V} = 800\text{N}$$



微信搜一搜

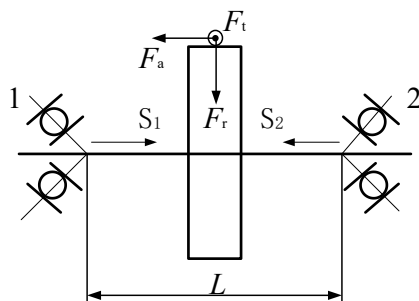
全能攻略

$$R_{1H} = R_{2H} = \frac{F}{2} = 750N$$

$$R_1 = \sqrt{R_{1V}^2 + R_{1H}^2} = \sqrt{1200^2 + 750^2} = 1415N$$

$$R_2 = \sqrt{R_{2V}^2 + R_{2H}^2} = \sqrt{800^2 + 750^2} = 1097N$$

(2) $S_1 = 0.68R_1 = 962.2N$, $S_2 = 0.68R_2 = 746N$, S_1, S_2 的方向如图所示。



$S_2 + F_a = 746 + 800 = 1546 > S_1$, 所以轴承 1 被“压紧”, 轴承 2 被“放松”。

$$A_1 = S_2 + F_a = 1546N, \quad A_2 = S_2 = 746N.$$

$$(3) \quad \frac{A_1}{R_1} = \frac{1546}{1415} = 1.09 > e, \quad \frac{A_2}{R_2} = \frac{746}{1097} = 0.68 = e$$

$$\text{所以, } P_1 = f_p(XR_1 + YA_1) = 1.5 \times (0.41 \times 1415 + 0.87 \times 1546) = 2887.7$$

$$P_2 = f_p R_2 = 1.5 \times 1097 = 1646.$$

(4) 未给出温度系数, 按 $f_t = 1$ 计算。

$$L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{f_t C}{P} \right) = \frac{10^6}{60 \times 1450} \left(\frac{25800}{2887.7} \right)^3 = 8197.5h$$

2. 已知 7208AC 轴承的转速 $n = 5000 \text{ r/min}$, 当量动载荷 $P = 2394 \text{ N}$, 载荷平稳, 工作温度正常, 径向基本额定动载荷 $C_r = 35200 \text{ N}$, 预期寿命 $L_h = 8000h$, 试校核该轴承寿命。(8 分)

解: 载荷平稳, 温度正常, 取 $f_p = 1$, $f_t = 1$ 。

$$\text{轴承寿命: } L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{f_t C}{f_p P} \right)^{\epsilon} = \frac{10^6}{60 \times 5000} \left(\frac{35200}{2394} \right)^3 = 10596 \text{ h} > 8000 \text{ h}$$

故满足要求。



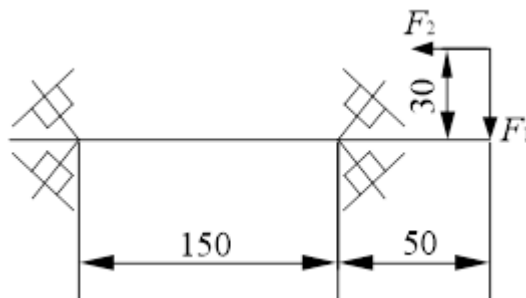
微信搜一搜

全能攻略

3. 某传动装置采用一对中系列的 3309E 轴承支承, 如图所示, 轴承的额定动负荷 $C_r = 64.8 \text{ kN}$, 额定静负荷 $C_{0r} = 61.2 \text{ kN}$ 。轴上所受外载荷 $F_1 = 2800 \text{ N}$, $F_2 = 1000 \text{ N}$, 轴的转速 $n = 960 \text{ r/min}$, 工作温度小于 100° , 负荷系数 $f_p = 1.2$ 。试计算轴承的当量动负荷 P 。(12 分)

3309E 轴承的内部轴向力 $F_d = F_r / 2Y$

e	$F_a/F_r \leq e$		$F_a/F_r > e$	
	X	Y	X	Y
0.41	1	0	0.4	1.5



解: 1) 求支座反力: $\sum M_A = 0$, $F_{rB} \times 150 + F_2 \times 30 - F_1 \times 200 = 0$

得: $F_{rB} = 3533 \text{ N}$ 。

$$F_{rA} = F_{rB} - F_1 = 733 \text{ N}$$

2) 轴承产生的轴向力: 轴承 A: $S_A = \frac{F_{rA}}{2Y} = \frac{733}{2 \times 1.5} = 244 \text{ N}$

$$\text{轴承 B: } S_B = \frac{F_{rB}}{2Y} = \frac{3533}{2 \times 1.5} = 1178 \text{ N}$$

由于 $S_B + F_2 = 1178 + 1000 = 2178 \text{ N} > S_A = 244 \text{ N}$

所以轴承 A 被压紧, 轴承 B 被放松。

则 $F_{aA} = 2178 \text{ N}$, $F_{aB} = 1178 \text{ N}$ —— (4 分)

3) 计算当量动负荷:

$$\frac{F_{aA}}{F_{rA}} = \frac{2178}{733} = 2.97 > e = 0.41, \text{ 则 } X_A = 0.4, Y_A = 1.5$$

$$\frac{F_{aB}}{F_{rB}} = \frac{1178}{3533} = 0.33 < e = 0.41, \text{ 则 } X_B = 1, Y_B = 0$$

$$P_A = f_p (X_A F_{rA} + Y_A F_{aA}) = 1.2 \times (0.4 \times 733 + 1.5 \times 2178) = 4272 \text{ N}$$

$$P_B = f_p (X_B F_{rB} + Y_B F_{aB}) = 1.2 \times (1 \times 3533 + 0 \times 1178) = 4239.6 \text{ N}$$

因为 $P_A > P_B$, 以轴承 A 的当量动负荷为计算依据。



微信搜一搜

全能攻略

4. 图示斜齿轮采用一对 7207AC 轴承支承，已知斜齿轮的圆周力 $F_t = 3500\text{N}$ ，径向力

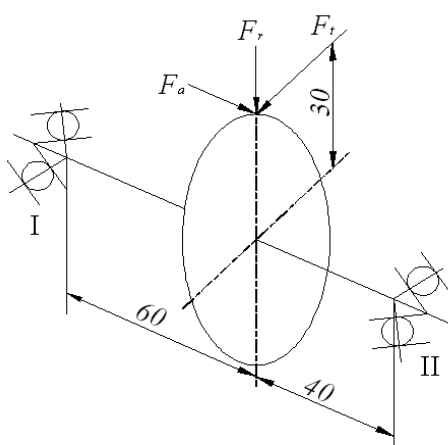
$F_r = 1200\text{N}$ ，轴向力 $F_a = 900\text{N}$ ，轴的转速 $n = 1450\text{r/min}$ ，轴承载荷系数 $f_p = 1.2$ ，

温度系数 $f_t = 1$ ，轴承的额定动载荷 $C_r = 25.4\text{KN}$ ，试计算：（15 分）

（1）轴承 I 和 II 的支反力；

（2）试计算轴承的寿命。

轴承类型	e	F_d	$F_a/F_r > e$		$F_a/F_r \leq e$	
			X	Y	X	Y
7000AC	0.68	$0.68F_r$	0.41	0.87	1	0



综合题4图

$$\text{解：（1） } F_{r1V} = \frac{F_r \times 40 - F_a \times 30}{100} = \frac{1200 \times 40 - 900 \times 30}{100} = 210\text{N}$$

$$F_{r2V} = F_r - F_{r1V} = 1200 - 210 = 990\text{N}$$

$$F_{r1H} = \frac{F_t \times 40}{100} = \frac{3500 \times 40}{100} = 1400\text{N}$$

$$F_{r2H} = \frac{F_t \times 60}{100} = \frac{3500 \times 60}{100} = 2100\text{N}$$

$$\text{所以 } F_{r1} = \sqrt{F_{r1V}^2 + F_{r1H}^2} = \sqrt{210^2 + 1400^2} = 1416\text{N}$$

$$F_{r2} = \sqrt{F_{r2V}^2 + F_{r2H}^2} = \sqrt{990^2 + 2100^2} = 2322\text{N}$$

$$\text{（2） } F_{d1} = 0.68F_{r1} = 0.68 \times 1416 = 962.88\text{N}$$

$$F_{d2} = 0.68F_{r2} = 0.68 \times 2322 = 1578.96\text{N}，\text{力的方向如图所示。}$$

$$\text{因为 } F_{d1} + F_a = 962.88 + 900 = 1862.88\text{N} > F_{d2} = 1578.96\text{N}$$

所以轴承 2 被“压紧”，轴承 1 被“放松”。则

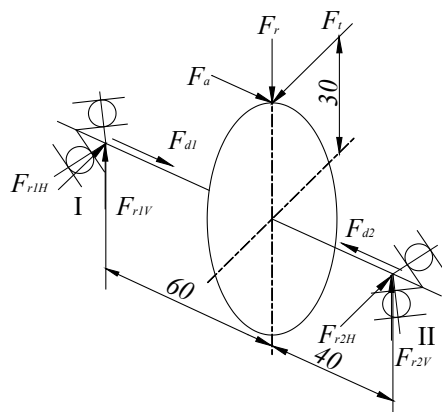
$$F_{a2} = F_{d1} + F_a = 1862.88\text{N}，F_{a1} = F_{d1} = 962.88\text{N}$$

$$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{962.88}{1416} = 0.68 = e，\text{则查表得 } X_1 = 1, Y_1 = 0。$$



微信搜一搜

全能攻略



当量动载荷: $P_1 = f_p(X_1 F_{r1} + 0) = 1.2 \times 1416 = 1699.2\text{N}$

$$\frac{F_{a2}}{F_{r2}} = \frac{1862.88}{2322} = 0.8023 > e, \quad \text{则 } X_2 = 0.41, Y_2 = 0.87$$

当量动载荷:

$$P_2 = f_p(X_2 F_{r2} + Y_2 F_{a2}) = 1.2 \times (0.41 \times 2322 + 0.87 \times 1862.88) = 3087.3\text{N}$$

由于 $P_2 > P_1$, 则轴承的寿命为: $P = P_2$

$$L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{f_t C_r}{P} \right)^\epsilon = \frac{10^6}{60 \times 1450} \left(\frac{1 \times 25400}{3087.3} \right)^3 = 6401\text{h}$$

5. 如题图 2 所示的蜗杆轴, 选用一对正装的 7208AC 角接触球轴承。已知两支点的径向反力分别为: 右 $F_{r1} = 4000\text{N}$, 左 $F_{r2} = 2000\text{N}$; 轴向载荷 $F_a = 1500\text{N}$ 指向右轴承, 蜗杆轴的转速 $n = 320\text{ r/min}$, 要求工作寿命 $L'_h = 5000\text{ h}$; 工作时有中等冲击 $f_p = 1.5$, 轴承基本额定动载荷 $C_r = 35.2\text{kN}$, 基本额定静载荷 $C_{0r} = 24.5\text{kN}$, 试校核该轴承寿命。(12 分)

表 1 向心轴承当量动载荷的 X、Y 值

轴承类型		$\frac{F_a}{C_{0r}}$	e	$F_a/F_r > e$		$F_a/F_r \leq e$	
				X	Y	X	Y
角接触球轴承	$\alpha = 15^\circ$	0.015	0.38	0.44	1.47	1	0
		0.029	0.40		1.40		
		0.056	0.43		1.30		
		0.087	0.46		1.23		
		0.12	0.47		1.19		
		0.17	0.50		1.12		
		0.29	0.55		1.02		
		0.44	0.56		1.00		
		0.58	0.56		1.00		
	$\alpha = 25^\circ$	—	0.68	0.41	0.87	1	0
	$\alpha = 40^\circ$	—	1.14	0.35	0.57	1	0

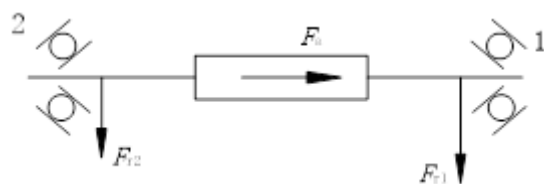
表 2 角接触向心球轴承内部轴向力 F_s

轴承类型	角接触向心球轴承		
	$\alpha = 15^\circ$	$\alpha = 25^\circ$	$\alpha = 40^\circ$
F_s	eF_r	$0.68F_r$	$1.14F_r$



微信搜一搜

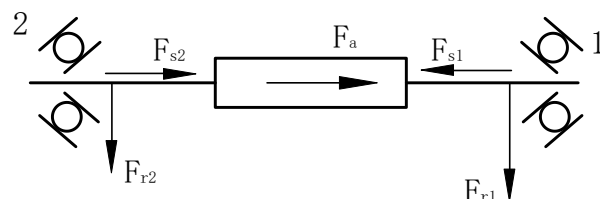
全能攻略



解：轴承产生内部轴向力如图所示。由于轴承的接触角 $\alpha = 25^\circ$ ，其派生内部轴向力为：

$$F_{s1} = 0.68F_{r1} = 0.68 \times 4000 = 2720\text{N}$$

$$F_{s2} = 0.68F_{r2} = 0.68 \times 2000 = 1360\text{N}$$



因为 $F_a + F_{s2} = 1500 + 1360 = 2860\text{N} > F_{s1} = 2720\text{N}$

所以轴承 1 位压紧端，轴承 2 为放松端，故

$$F_{a1} = F_a + F_{s2} = 2860\text{N}, \quad F_{a2} = F_{s2} = 1360\text{N}$$

判断系数 $e = 0.68$ ，因为 $\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = \frac{2860}{4000} = 0.715 > e$ ，查表： $X_1 = 0.41, Y_1 = 0.87$

$$\frac{F_{a2}}{F_{r2}} = \frac{1360}{2000} = 0.68 = e, \text{ 查表： } X_2 = 1, Y_2 = 0。$$

则当量动载荷为： $P_1 = X_1F_{r1} + Y_1F_{a1} = 0.41 \times 4000 + 0.87 \times 2860 = 4128.2\text{N}$

$$P_2 = X_2F_{r2} + Y_2F_{a2} = 1 \times 2000 + 0 \times 1360 = 2000\text{N}$$

因为 $P_1 > P_2$ ，则 $P = P_1 = 4128.2\text{N}$

则轴承的寿命为：

$$L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C_r}{f_p P} \right)^3 = \frac{10^6}{60 \times 320} \left(\frac{35.2 \times 10^3}{1.5 \times 4128.2} \right)^3 = 9566.9 \text{ h} > L'_h = 5000\text{h}。$$

（或者：

$$C = f_p P \sqrt[3]{\frac{60n}{10^6} L'_h} = 1.5 \times 4128.2 \times \sqrt[3]{\frac{60 \times 320 \times 5000}{10^6}} = 28.4 \text{ kN} < C_r = 35.2\text{kN})$$

因此该轴承合用。

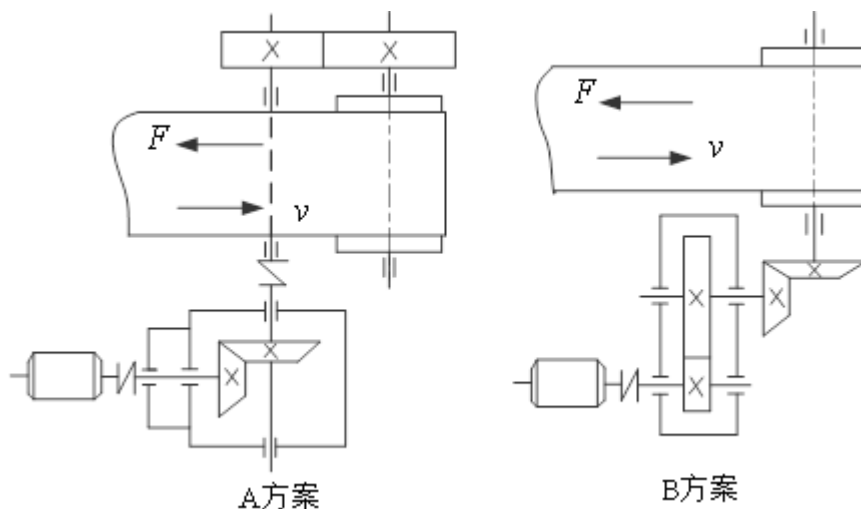


微信搜一搜

全能攻略

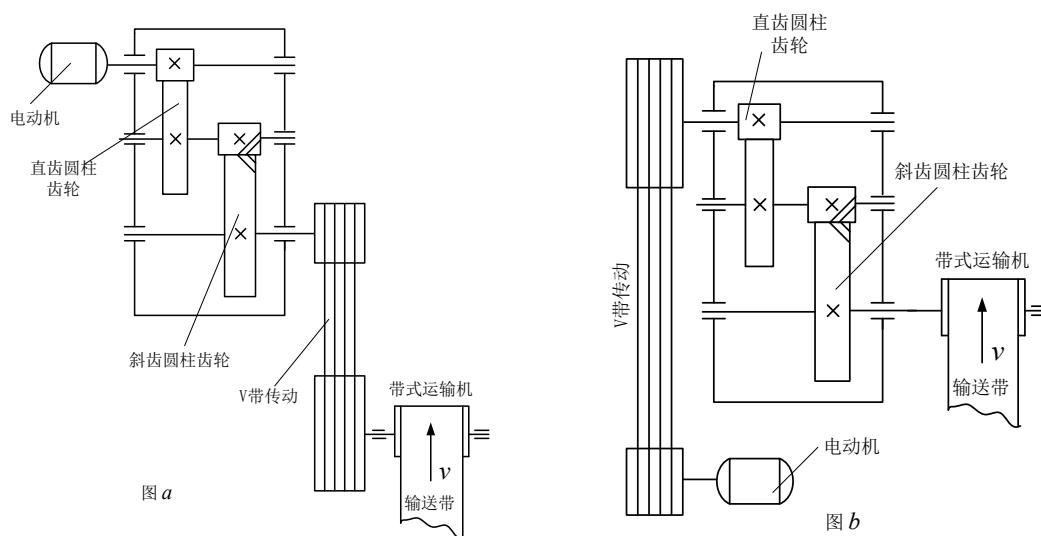
方案分析题

1. 如图所示的 A 方案和 B 方案的特点，那种方案更合理，为什么？



答：方案 A 更合理一些，因为锥齿轮放在高速级，齿轮尺寸会小一些，便于加工成本可以更低一些；而 B 方案将锥齿轮放在低速级，齿轮尺寸大，并且采用开式传动，齿轮容易磨损，加工困难，成本高寿命短，维修成本高。

2. 在如图 1 所示的两个传动方案中，你认为那种方案比较合理？试分析，说明原因。



答：方案 b 合理。因为方案 b 的带传动在高速级，v 带的结构尺寸较小，带的根数可以少一些。在低速级，带与带轮之间的摩擦力较大，相应的带传动的结构尺寸大，带的根数多，设计不合理。



微信搜一搜

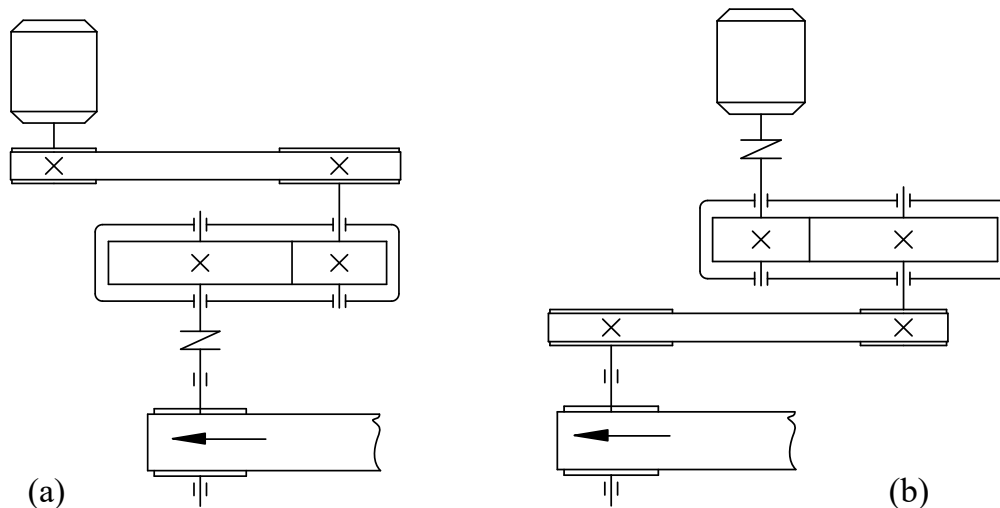
Q 全能攻略

3. 图示的带式输送机，原设计方案（图 a）各部分承载能力正好满足要求。装配时，错装成图 b 所示的方案，若不考虑齿轮的寿命系数，试问：（10 分）

（1）错装后的（图 b）方案能否适用？

（2）带传动还能否适用？为什么？

（3）齿轮传动还能否适用？为什么？



答：（1）错装后的方案不能用。

（2）带传动不能适用。因为其改为低速后，所受有效拉力变大，要求初拉预紧力要大，压轴力增大，带容易打滑和磨损。

（3）齿轮传动还可以使用，因为其改在高速级，载荷变小，齿轮的弯曲应力 σ_F 和接触应力 σ_H 都小了，在不考虑寿命系数时，疲劳寿命提高了。



微信搜一搜

全能攻略